

Statica: krachten, moment en evenwicht

27 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Zwaartekracht, wrijving en veerkracht

Gebruik $F_z = m g$, $F_w = \mu F_N$ en $F = k \Delta \ell$. Neem $g = 9,81 \text{ N/kg}$, tenzij er iets anders staat.

1. Hoe groot is F_z op $m = 12 \text{ kg}$? _____
2. Een kist van 45 kg staat op een vlakke vloer met $\mu = 0,25$. Welke kracht doet haar schuiven? Neem $g = 10 \text{ N/kg}$. _____
3. Een veer met $k = 80 \text{ N/m}$ wordt 15 cm uitgerekt. Welke kracht levert ze?

4. Een veer rekt $4,0 \text{ cm}$ uit onder een kracht van $6,0 \text{ N}$. Hoe groot is k ? _____
5. Een blok van $8,0 \text{ kg}$ ligt op een helling van 30° . Hoe groot is de component langs het vlak? Neem $g = 10 \text{ N/kg}$. _____

2 Krachten samenstellen

Bij een rechte hoek gebruik je Pythagoras: $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$.

6. Welke resultante?

- a) 30 N en 40 N in dezelfde zin _____
- b) 30 N en 40 N in tegengestelde zin _____
- c) 30 N en 40 N loodrecht op elkaar _____

7. Welke resultante?

- a) 9,0 N en 12 N loodrecht _____
- b) 5,0 N en 12 N loodrecht _____

8. Leg uit waarom je twee krachten die niet op één lijn liggen niet gewoon mag optellen.

3 Het moment van een kracht

Gebruik $M = F d \sin \alpha$. Waar geen hoek staat, werkt de kracht loodrecht.

9. $F = 40 \text{ N}$ op $d = 0,30 \text{ m}$. Hoe groot is M ? _____
10. Je wil $M = 30 \text{ N} \cdot \text{m}$ met $d = 0,50 \text{ m}$. Welke kracht heb je nodig? _____
11. $F = 25 \text{ N}$ geeft $M = 5,0 \text{ N} \cdot \text{m}$. Hoe lang is de arm? _____
12. $F = 60 \text{ N}$ op $d = 0,40 \text{ m}$, maar onder $\alpha = 30^\circ$ met de stang. Hoe groot is M ?

13. Dezelfde kracht en afstand, maar onder $\alpha = 90^\circ$. Hoe groot is M nu? _____
14. Een kracht werkt precies langs de stang, dus $\alpha = 0^\circ$. Hoe groot is het moment, en wat betekent dat voor een deur?

4 De wipplank en de hefboom

In rotatie-evenwicht is $\sum M = 0$: de momenten linksom en rechtsom zijn even groot.

15. Links 300 N op 1,2 m. Rechts 450 N. Op welke afstand zit die?

16. Links 500 N op 0,90 m. Rechts zit iemand op 1,5 m. Welk gewicht?

17. Een kind van 25 kg zit op 1,8 m. Waar moet een kind van 30 kg zitten?

18. Een plank van 4,0 m rust op twee steunen aan de uiteinden. Een last van 600 N staat op 1,0 m van de linkersteun. Hoeveel draagt elke steun? Neem de momenten rond de rechtersteun.

5 Evenwicht of niet

Kruis aan.

19. Een voorwerp in evenwicht staat altijd stil.

☐ waar ☐ niet waar

20. Voor evenwicht moet $\sum F = 0$ zijn.

☐ waar ☐ niet waar

21. Voor evenwicht moet ook $\sum M = 0$ zijn.

☐ waar ☐ niet waar

22. Op een voorwerp dat op een tafel ligt, werkt alleen de zwaartekracht.

☐ waar ☐ niet waar

23. In $M = F d \sin \alpha$ is het moment het grootst bij $\alpha = 90^\circ$.

☐ waar ☐ niet waar

24. Het zwaartepunt moet buiten het steunvlak liggen om niet te kantelen.

☐ waar ☐ niet waar

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

25. Waarom gaat een deur makkelijker open aan de kruk dan vlak bij de scharnieren?

26. Waarom staat een piramide stabielere dan een hoge smalle toren?

27. Waarom staat er aan de achterste arm van een torenkraan een zwaar blok?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Zwaartekracht, wrijving en veerkracht

- 1 $F_z = 12 \cdot 9,81 = 118 \text{ N}$
- 2 $F_N = 450 \text{ N}$, dus
 $F_w = 0,25 \cdot 450 = 113 \text{ N}$
- 3 $F = 80 \cdot 0,15 = 12 \text{ N}$
- 4 $k = \frac{6,0}{0,040} = 150 \text{ N/m}$
- 5 $F_z \sin 30^\circ = 80 \cdot 0,50 = 40 \text{ N}$

2. Krachten samenstellen

- 6 a) 70 N · b) 10 N · c) 50 N
- 7 a) 15 N · b) 13 N
- 8 Een kracht is een vector: ze heeft ook een richting. Je moet ze dus als vectoren samenstellen, met de parallellogramregel of met Pythagoras bij een rechte hoek.

3. Het moment van een kracht

- 9 $M = 40 \cdot 0,30 = 12 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 10 $F = \frac{30}{0,50} = 60 \text{ N}$
- 11 $d = \frac{5,0}{25} = 0,20 \text{ m}$
- 12 $M = 60 \cdot 0,40 \cdot 0,50 = 12 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 13 $M = 60 \cdot 0,40 = 24 \text{ N} \cdot \text{m}$, het dubbele
- 14 Nul, want $\sin 0^\circ = 0$: de werklijn gaat door het draaipunt en de arm is nul. Duw je een deur recht naar de scharnieren toe, dan gaat ze niet open, hoe hard je ook duwt.

4. De wipplank en de hefboom

- 15 $d = \frac{300 \cdot 1,2}{450} = 0,80 \text{ m}$
- 16 $F = \frac{500 \cdot 0,90}{1,5} = 300 \text{ N}$
- 17 $d = \frac{25 \cdot 1,8}{30} = 1,5 \text{ m}$
- 18 Rond rechts: $F_{\text{links}} \cdot 4,0 = 600 \cdot 3,0$, dus $F_{\text{links}} = 450 \text{ N}$. De rest, 150 N, draagt de rechtersteun.

5. Evenwicht of niet

- 19 niet waar
- 20 waar
- 21 waar
- 22 niet waar
- 23 waar
- 24 niet waar

6. Uitleggen

- 25 $M = F d$: aan de kruk is d veel groter, dus volstaat een veel kleinere kracht voor hetzelfde moment.
- 26 Het zwaartepunt ligt laag en het steunvlak is breed, dus moet je hem heel ver kantelen voor het zwaartepunt buiten dat steunvlak komt.
- 27 Om het moment van de last aan de voorkant tegen te werken. Samen moeten de momenten rond de mast nul zijn, anders kantelt de kraan.